Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para una reacción a 298 K, $K = 1{,}0 \times 10^{-5}$. ¿Cuánto vale $\Delta G°$?

A) −28,5 kJ/mol

B) +12,4 kJ/mol

C) −12,4 kJ/mol

D) +0,096 kJ/mol

E) +28,5 kJ/mol

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Fórmula**

$$\Delta G^\circ = -8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(10^{-5}) = +28{,}5 \text{ kJ/mol}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: $\ln K < 0 \rightarrow \Delta G° > 0$.

B) Usa $\log_{10}$ en vez de ln.

C) Usa $\log_{10}$ y cambia el signo.

D) Omite T.

Idea clave. $K < 1 \Leftrightarrow \Delta G° > 0$.